

BT HÀNG ĐỘI HAI ĐẦU - DEQUE

Câu 1. CHANLE.CPP

Hôm nay trong tiết học Đại số, Bờm đã được cô giáo dạy về số chẵn và số lẻ. Số chẵn là một số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Bài tập đặt ra hôm nay cho Bờm đó là, cho một dãy số, hãy tìm trong đó những số chẵn và số lẻ.

Yêu cầu: Hãy in ra tất cả các số lẻ trước, sau đó đến tất cả các số chẵn và in trên cùng 1 dòng với điều kiện: các số lẻ phải ở thứ tự ngược lại so với dãy ban đầu, còn các số chẵn vẫn giữ nguyên thứ tự.

Dữ liệu: Vào từ file **CHANLE.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên là số nguyên ($1 \leq N \leq 10^5$)

+ Dòng tiếp theo gồm N số nguyên dương trong phạm vi *int*

Kết quả: Ghi ra file **CHANLE.OUT** một dòng duy nhất là kết quả của bài toán.

CHANLE.INP	CHANLE.OUT
6	7 1 4 6 4 6
1 4 6 7 4 6	

Câu 2. MINRANGE.CPP

Cho một dãy A gồm N phần tử được đánh số từ 1 đến N . Phần tử thứ i có giá trị là $A[i]$. Cho k là một số nguyên dương ($k \leq N$). Với mỗi phần tử i ($k \leq i \leq N$), tìm giá trị nhỏ nhất của các phần tử trong đoạn từ $i - k + 1$ đến i trên dãy A . Nói cách khác là tìm $\text{MinRange}[i] = \text{giá trị nhỏ nhất trong đoạn } [i-k+1 \dots i]$

Dữ liệu: Vào từ file **MINRANGE.INP** gồm:

+ Dòng 1 là hai số nguyên dương N và k ($N \leq 10^5, k \leq N$)

+ Dòng 2 chứa N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($\forall i: A_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra file **MINRANGE.OUT** là $N-k+1$ dòng. Dòng thứ i in ra giá trị nhỏ nhất $\text{MinRange}[i]$ của các phần tử trong đoạn từ $i - k + 1$ đến i .

Ví dụ:

MINRANGE.INP	MINRANGE.OUT
8 4	1
1 3 5 7 4 5 9 5	3
	4
	4
	4

Câu 3. RONGTHAN.CPP

Sắp tới sẽ có giải đấu Pokemon liên tỉnh, nên Ash muốn huấn luyện chú rồng thần của mình. Trong một round đấu, rồng thần của Ash có thể phun lửa tối đa đạt N phát chí mạng vào đối phương. Sát thương chí mạng của lần phun lửa thứ i gây ra là A_i . Tuy nhiên rồng thần cần có một khoảng thời gian để hồi lại sức. Vậy nên rồng thần không thể phun lửa K lần chí mạng liên tiếp. Bạn hãy chỉ cho Ash cách điều khiển sức mạnh của rồng thần sao cho tổng sát thương chí mạng gây ra của rồng thần là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file **RONGTHAN.INP** gồm:

- + Dòng 1 chứa hai số nguyên dương N và K ($N \leq 10^5$; $2 \leq K \leq 10^5$)
- + Dòng 2 chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ lần lượt là sát thương chí mạng lần phun lửa thứ i của rồng thần. ($1 \leq A_i \leq 10^4$)

Kết quả: ghi ra file **RONGTHAN.OUT** là tổng sát thương chí mạng lớn nhất mà rồng thần có thể gây ra.

RONGTHAN.INP	RONGTHAN.OUT
7 3	23
1 4 2 3 6 5 9	

Giải thích: Rồng sẽ phun lửa ở thời điểm 1, 2, 4, 5, 7.

Câu 4. HAIHOA.CPP

Pirate là một người rất yêu hoa. Anh ấy trồng một luống hoa trước cửa nhà mình. Luống hoa được chia thành các ô đất, mỗi ô đất trồng một bông hoa. Tuy nhiên, vì đang bị đau chân nên Pirate ấy không thể chăm sóc luống hoa một cách hoàn hảo nhất. Kết quả là các bông hoa của anh có xấu đẹp không đều nhau. Để cải thiện tình hình, Pirate quyết định chỉ để lại hai khóm hoa rời nhau, mỗi khóm gồm một số các bông hoa đứng liên tiếp nhau. Để ngôi nhà của mình

trông thật xinh đẹp, hai khóm hoa kia phải được chọn lựa kỹ càng. Anh dùng đôi mắt thẩm mỹ tinh tường của mình để đánh giá độ xinh đẹp của các bông hoa, được thể hiện bằng các số nguyên không âm. Căn cứ vào đó, một khóm hoa đạt tiêu chuẩn khi và chỉ khi chênh lệch độ xinh đẹp giữa hai bông hoa bất kì trong khóm không quá một giá trị cho trước. Pirate muốn hai khóm hoa có càng nhiều bông hoa càng tốt. Bạn hãy giúp anh ấy xác định xem có thể chọn được nhiều nhất bao nhiêu bông nhé.

Dữ liệu: Vào từ file **HAIHOA.INP** gồm:

+ Dòng 1: là hai số nguyên dương N và K. Trong đó N là số bông hoa trên luống hoa, K là chênh lệch độ xinh đẹp tối đa của hai bông hoa bất kì trong một khóm. ($N \leq 10^5$; $K \leq 10^3$).

+ N dòng tiếp theo: Mỗi dòng là một số nguyên thể hiện độ xinh đẹp của một bông hoa. (Các số trong phạm vi từ 0 đến 10^3).

Kết quả: Ghi ra file **HAIHOA.OUT** một số nguyên duy nhất là số bông hoa được chọn của hai khóm hoa.

HAIHOA.INP	HAIHOA.OUT
5 2	5
1	
3	
2	
5	
4	

Giải thích: Khóm 1 gồm các bông hoa thứ 1, 2, 3. Khóm 2 gồm các bông hoa thứ 4, 5.

Câu 5. DAYHOC.CPP

Hôm nay, thầy PHUND sẽ dạy các bạn lớp I về lập trình. Lớp I có N học sinh ngồi quanh một bàn tròn, các học sinh được đánh số từ 1 tới N theo chiều kim đồng hồ. Xuất phát từ một vị trí, thầy PHUND phải đi một vòng quanh bàn theo chiều kim đồng hồ để hướng dẫn từng bạn theo đúng thứ tự thầy đi qua. Mỗi bạn được thầy hướng dẫn đúng Δ giây (s) và sau đó bắt tay vào lập trình

ngay trong khi thầy chuyển sang hướng dẫn bạn kế tiếp theo chiều kim đồng hồ..., thời gian di chuyển của thầy coi như không đáng kể.

Do biết rõ kỹ năng lập trình của từng bạn, thầy PHUND có thể ước lượng chính xác rằng bạn học sinh thứ i sau khi được thầy hướng dẫn sẽ cần đúng A_i (s) để viết xong chương trình của mình ($\forall i = 1, 2, \dots, n$). Vấn đề là thầy muốn kết thúc thời gian lập trình càng sớm càng tốt để chuyển sang dạy kiến thức mới, muốn vậy, việc chọn học sinh nào hướng dẫn đầu tiên phải được tính toán kỹ lưỡng.

Yêu cầu: Bạn được cho biết số n , giá trị Δ , dãy $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$. Hãy giúp thầy PHUND chọn vị trí xuất phát sao cho thời gian từ lúc bắt đầu buổi học cho tới khi tất cả các học sinh viết xong chương trình của mình là nhỏ nhất.

Để tránh việc phải đọc một lượng dữ liệu quá lớn, dãy A sẽ được cho bởi ba số nguyên dương p, q, m , trong đó mỗi phần tử a_i được xác định theo công thức:

$$A_i = (p * i) \bmod m + q \quad (\forall i: 1 \leq i \leq n)$$

Dữ liệu: Vào từ file **DAYHOC.INP** gồm:

+ Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n, Δ ($n \leq 5 \cdot 10^6; \Delta \leq 10^9$)

+ Dòng 2 chứa ba số nguyên dương p, q, m xác định dãy A ($p, q, m \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file **DAYHOC.OUT** một số nguyên duy nhất là thời gian (tính bằng s) từ lúc bắt đầu buổi học cho tới khi tất cả các học sinh viết xong chương trình theo phương án tìm được.

DAYHOC.INP	DAYHOC.OUT
5 3 2 1 9	18

Giải thích: $\Delta = 3$; Dãy $A = (3, 5, 7, 9, 2)$

Thầy bắt đầu với học sinh thứ 2. Thời điểm viết xong chương trình của từng học sinh như sau:

Học sinh 2: $3+5=8$

Học sinh 3: $6+7=13$

Học sinh 4: $9+9=18$

Học sinh 5: $12+2=14$

Học sinh 1: $15+3=18$